

Домашняя работа 3.

Задание 1. Использование операторов наборов записей (UNION, EXCEPT, INTERSECT)

1. Выведите 2 самых первых заказа сделанных первым заказчиком (custid=1) и 2 самых последних его заказа. Выборка должна быть упорядочена по годам и месяцам

Ответ:

```
(select replace(c.companyname, 'Customer ', '') as "Customer" ,o.orderid,
to_char(o.orderdate, 'YYYY-MM') as "Month-Year"

from "Sales"."Orders"o

join "Sales"."Customers" c on o.custid=c.custid

where o.custid = 1

order by to_char(o.orderdate, 'YYYY-MM') asc

limit 2)

union

(select replace(c.companyname, 'Customer ', '') as "Customer" ,o.orderid,
to_char(o.orderdate, 'YYYY-MM') as "Month-Year"

from "Sales"."Orders"o

join "Sales"."Customers" c on o.custid=c.custid

where o.custid = 1

order by to_char(o.orderdate, 'YYYY-MM') desc

limit 2)

order by "Month-Year" asc
```

	Customer	orderid	Month-Year
1	NRZBB	10 643	08-2007
2	NRZBB	10 692	10-2007
3	NRZBB	10 952	03-2008
4	NRZBB	11 011	04-2008

2. Выведите по 2 самых дешевых продукта каждого поставщика из списка (2, 5, 15, 25). Выборка должна быть упорядочена по категории и цене.

Ответ: (select replace(s.companyname, 'Supplier ', '') as "Supplier",
p.productname as "Product", p.unitprice as "Price", c.categoryname as
"Category"

from "Production"."Products"p

```

join "Production"."Suppliers"s on p.supplierid=s.supplierid
join "Production"."Categories"c on c.categoryid=p.categoryid
where p.supplierid=2
order by p.unitprice asc
limit 2)
union
(select replace(s.companyname, 'Supplier ', '') as "Supplier", p.productname
as "Product", p.unitprice as "Price", c.categoryname as "Category"
from "Production"."Products"p
join "Production"."Suppliers"s on p.supplierid=s.supplierid
join "Production"."Categories"c on c.categoryid=p.categoryid
where p.supplierid=15
order by p.unitprice asc
limit 2)
union
(select replace(s.companyname, 'Supplier ', '') as "Supplier", p.productname
as "Product", p.unitprice as "Price", c.categoryname as "Category"
from "Production"."Products"p
join "Production"."Suppliers"s on p.supplierid=s.supplierid
join "Production"."Categories"c on c.categoryid=p.categoryid
where p.supplierid=5
order by p.unitprice asc
limit 2)
union
(select replace(s.companyname, 'Supplier ', '') as "Supplier", p.productname
as "Product", p.unitprice as "Price", c.categoryname as "Category"
from "Production"."Products"p
join "Production"."Suppliers"s on p.supplierid=s.supplierid
join "Production"."Categories"c on c.categoryid=p.categoryid
where p.supplierid=25
order by p.unitprice asc
limit 2)
order by "Category" asc, "Price" desc;

```

	Supplier	Product	Price	Category
1	VHQZD	Product XYWBZ	\$16.23	Condiments
2	VHQZD	Product LQMGN	\$1.28	Condiments
3	EQPNC	Product QMVUN	\$21.00	Dairy Products
4	NZLIF	Product ASTMN	\$5.30	Dairy Products
5	NZLIF	Product COAXA	\$3.88	Dairy Products
6	EQPNC	Product OSFNS	\$0.28	Dairy Products
7	ERVYZ	Product YYWRT	\$0.36	Meat/Poultry
8	ERVYZ	Product QAQRL	\$0.36	Meat/Poultry

3. Сформируйте 2 выборки следующего вида:

	productname	unitprice	categoryname
1	Product ACRVI	\$4.10	Seafood
2	Product CBRRL	\$42.50	Seafood
3	Product ICKNK	\$12.80	Condiments
4	Product IMEHJ	\$10.00	Condiments
5	Product JYGFE	\$0.10	Beverages
6	Product LSOFL	\$0.10	Beverages
7	Product LUNZZ	\$11.27	Condiments
8	Product MYMOI	\$15.27	Dairy Products
9	Product OFBNT	\$45.60	Produce
10	Product VAIIV	\$25.00	Condiments

- a. В первом случае, выборка должна содержать список продуктов, которые входили в «корзину» первого покупателя (custid=1) и точно не входили в объединенные корзины 2 и 3 покупателей

Ответ:

```
(select p.productname, p.unitprice, c.categoryname
from "Production"."Products"p
join "Sales"."OrderDetails"od on od.productid=p.productid
join "Production"."Categories"c on p.categoryid=c.categoryid
join "Sales"."Orders"o on o.orderid=od.orderid
where o.custid=1)
except
(select p.productname, p.unitprice, c.categoryname
from "Production"."Products"p
join "Sales"."OrderDetails"od on od.productid=p.productid
join "Production"."Categories"c on p.categoryid=c.categoryid
join "Sales"."Orders"o on o.orderid=od.orderid
where o.custid in (2,3))
```

- b. Во втором случае, выборка должна включать только те продукты, которые присутствуют в продуктовых «корзинах» покупателей 2, 3 и 14

ОТВЕТ: (select p.productname, p.unitprice, c.categoryname
 from "Production"."Products"p
 join "Sales"."OrderDetails"od on od.productid=p.productid
 join "Production"."Categories"c on p.categoryid=c.categoryid
 join "Sales"."Orders"o on o.orderid=od.orderid
 where o.custid=2)
 intersect
 (select p.productname, p.unitprice, c.categoryname
 from "Production"."Products"p
 join "Sales"."OrderDetails"od on od.productid=p.productid
 join "Production"."Categories"c on p.categoryid=c.categoryid
 join "Sales"."Orders"o on o.orderid=od.orderid
 where o.custid=3)
 intersect
 (select p.productname, p.unitprice, c.categoryname
 from "Production"."Products"p
 join "Sales"."OrderDetails"od on od.productid=p.productid
 join "Production"."Categories"c on p.categoryid=c.categoryid
 join "Sales"."Orders"o on o.orderid=od.orderid
 where o.custid=14)

4. Сформируйте 2 выборки следующего вида:

	empid	custid
1	1	90
2	1	58
3	1	1
4	1	10
5	1	70
6	1	88

- а. В первом случае выборка должна включать уникальный список только тех клиентов, с которыми сотрудник взаимодействовал в 2008 году и точно не взаимодействовал в 2007

```
(select distinct empid, custid
  from "Sales"."Orders"
 where orderdate>='2008-01-01'::date and orderdate<'2009-01-01'::date) except
(select distinct empid, custid
  from "Sales"."Orders"
 where orderdate>='2007-01-01'::date and orderdate<'2008-01-01'::date) order by "empid"
```

- b. Вторая выборка должна включать уникальный список тех клиентов, с которыми сотрудник взаимодействовал и в 2008 году и в 2007

```
(select distinct empid, custid from "Sales"."Orders" where orderdate>='2008-01-01'::date and orderdate<'2009-01-01'::date) intersect (select distinct empid, custid from "Sales"."Orders" where orderdate>='2007-01-01'::date and orderdate<'2008-01-01'::date) order by "empid"
```

Задание 2. Анализ планов выполнения

1. Проанализируйте план выполнения запроса из задания 1.3а

Результаты выполнения запроса explain analyze к 1.3а: сам план выполнения +:

Planning Time: 1.027 ms

Execution Time: 0.618 ms

2. Измените порядок таблиц в предложении FROM и сравните планы выполнения.

Для такого порядка: `from "Sales"."OrderDetails"od`

```
join "Sales"."Orders"o on od.orderid=o.orderid
```

```
join "Production"."Products"p on p.productid=od.productid
```

```
join "Production"."Categories"c on p.categoryid=c.categoryid
```

Planning Time: 0.809 ms

Execution Time: 0.441 ms

Для такого порядка: `from "Production"."Categories"c`

```
join "Production"."Products"p on p.categoryid=c.categoryid
```

```
join "Sales"."OrderDetails"od on p.productid=od.productid
```

```
join "Sales"."Orders"o on od.orderid=o.orderid
```

Planning Time: 1.227 ms

Execution Time: 0.704 ms

Для такого порядка: `from "Sales"."Orders"o`

```
join "Sales"."OrderDetails"od on od.orderid=o.orderid
```

```
join "Production"."Products"p on p.productid=od.productid
```

```
join "Production"."Categories"c on p.categoryid=c.categoryid
```

Planning Time: 0.782 ms

Execution Time: 0.400 ms

3. Определите, влияет ли порядок таблиц на производительность запроса.

Ответ: да, влияет

4. Приведите пример, объясните результат

Ответ: По примерам из пункта 2 видно, что если перечислять таблицы от большего размера к меньшему (Orders самая большая, Categories самая маленькая), то производительность запроса растет, если же перечислять сначала более маленькие таблицы, то запрос выполняется медленнее. Можно предположить, что это происходит потому что в зависимости от порядка перечисления PostgreSQL составляет разные планы выполнения с разными соединениями и, когда фильтрация начинается с больших таблиц, больший объем данных отбрасывается в начале, соответственно на следующий этап выполнения передается меньше данных, что эффективнее, чем если бы в начале отбрасывалось маленькое кол-во данных.